COMPTE RENDU

TP1 – Manipulation d'une base de données à l'aide de SQL*Plus et formatage des données

Administration de la Base de Données Oracle – 4IIR12

Réalisé par	Amine Aresmouk Mehdi Adai
Module	Administration de la Base de Données Oracle
Classe	4IIR12
Date	Octobre 2026
Environnement	Oracle Database 19c (19.3.0.0.0) – SQL*Plus – PDB ORCLPDB – schéma HR
Connexion utilisateur	`sqlplus HR/HR@localhost:1521/ORCLPDB`

Objectifs du TP

• Manipuler les données de la base de données en utilisant SQL*Plus.
• Manipuler le format des données et des rapports sous SQL*Plus.

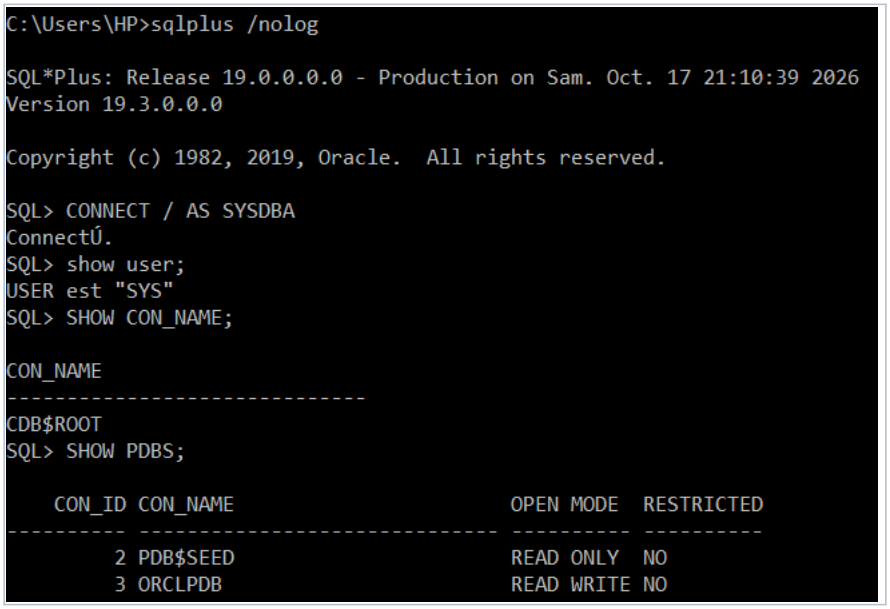
Le schéma utilisé est le schéma HR prédéfini dans Oracle Database.

Exercice 1 : Préparation de l'utilisateur HR

Étapes 1 à 5 – Connexion et vérification de l'environnement

1- Lancement de SQL*Plus sans connexion
2- Connexion en tant que SYSDBA
3- Vérification de l'utilisateur connecté
4- Vérification du conteneur courant
5- Affichage des PDB et de leur état

Constat (étape 3) : USER est « SYS ».



```
C:\Users\HP>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Sam. Oct. 17 21:10:39 2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONNECT / AS SYSDBA
ConnectÚ.
SQL> show user;
USER est "SYS"
SQL> SHOW CON_NAME;

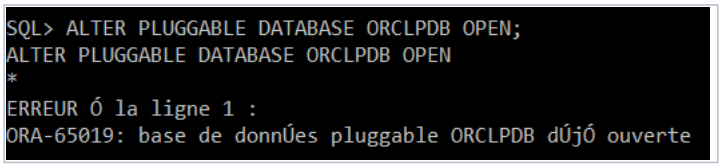
CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> SHOW PDBS;

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 ORCLPDB                        READ WRITE NO
```

Figure 1 – Connexion SYSDBA, conteneur CDB$ROOT et liste des PDB (ORCLPDB en READ WRITE)

Étape 6 – Ouverture du PDB s'il est en MOUNTED

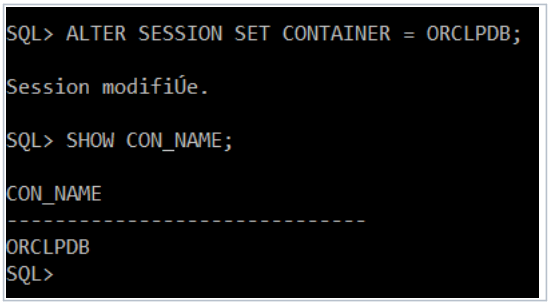
Constat : le PDB est déjà ouvert (mode READ WRITE), la commande retourne donc l'erreur ORA-65019.



```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN
*
ERREUR Ó la ligne 1 :
ORA-65019: base de donnÚes pluggable ORCLPDB dÚjÓ ouverte
```

Figure 2 – Tentative d'ouverture du PDB ORCLPDB

Étapes 7 et 8 – Bascule vers le PDB et vérification du conteneur



```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER = ORCLPDB;

Session modifiÚe.

SQL> SHOW CON_NAME;

CON_NAME
------------------------------
ORCLPDB
SQL>
```

Figure 3 – Bascule vers ORCLPDB, CON_NAME = ORCLPDB

Étape 9 – Liste de tous les utilisateurs visibles

```
SQL> select * from all_users ;
```

USERNAME	USER_ID	CREATED	COM	O	INH
SYS	0	30-MAY-19	YES	Y	YES
AUDSYS	8	30-MAY-19	YES	Y	YES
SYSTEM	9	30-MAY-19	YES	Y	YES
SYSBACKUP	2147483617	30-MAY-19	YES	Y	YES
XDB	65	30-MAY-19	YES	Y	YES
CTXSYS	86	30-MAY-19	YES	Y	YES
MDSYS	92	30-MAY-19	YES	Y	YES
[…]					
PDBADMIN	105	12-OCT-26	NO	N	NO
HR	106	12-OCT-26	NO	N	NO

Tableau 1 – Extrait de la requête (9 lignes sur 37 affichées ; la sortie brute occupe plusieurs pages car chaque enregistrement est coupé à linesize 80)

Étape 10 – Paramètres d'affichage actuels

Constat : par défaut linesize 80 et pagesize 14.

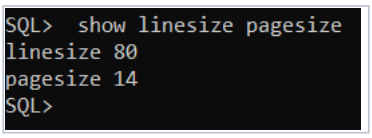


Figure 4 – Valeurs par défaut de LINESIZE et PAGESIZE

Étape 11 – Modification pour un affichage plus lisible

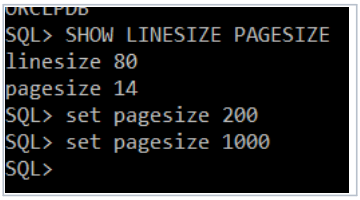


Figure 5 – Modification des paramètres d'affichage

Étape 12 – Informations sur l'utilisateur HR

```
SQL> select * from DBA_USERS WHERE USERNAME = 'HR';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------
   USER_ID
----------
PASSWORD
--------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS                   LOCK_DAT EXPIRY_D
-------------------------------- -------- --------
DEFAULT_TABLESPACE             TEMPORARY_TABLESPACE
------------------------------ ------------------------------
LOCAL_TEMP_TABLESPACE          CREATED
------------------------------ --------
PROFILE
--------------------------------------------------------------------------------
INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
--------------------------------------------------------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
PASSWORD_VERSIONS E AUTHENTI P COM
----------------- - -------- - ---
LAST_LOGIN                                                                    O
------------------------------------------------------------------------------- -
INH
---
DEFAULT_COLLATION
--------------------------------------------------------------------------------
IMP ALL PASSWORD
--- --- --------
HR
       106

EXPIRED & LOCKED                 17/10/26 17/10/26
SYSAUX                         TEMP
TEMP                           17/10/26
DEFAULT
DEFAULT_CONSUMER_GROUP

11G 12C           N PASSWORD N NO
                                                                              N
NO
USING_NLS_COMP
NO  NO  17/10/26
```

Figure 6 – Requête sur DBA_USERS pour l'utilisateur HR

Étape 13 – Structure de la vue DBA_USERS

```
SQL> desc DBA_USERS
 Nom                                       NULL ?   Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 USERNAME                                  NOT NULL VARCHAR2(128)
 USER_ID                                   NOT NULL NUMBER
 PASSWORD                                           VARCHAR2(4000)
 ACCOUNT_STATUS                            NOT NULL VARCHAR2(32)
 LOCK_DATE                                          DATE
 EXPIRY_DATE                                        DATE
 DEFAULT_TABLESPACE                        NOT NULL VARCHAR2(30)
 TEMPORARY_TABLESPACE                      NOT NULL VARCHAR2(30)
 LOCAL_TEMP_TABLESPACE                              VARCHAR2(30)
 CREATED                                   NOT NULL DATE
 PROFILE                                   NOT NULL VARCHAR2(128)
 INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP                        VARCHAR2(128)
 EXTERNAL_NAME                                      VARCHAR2(4000)
 PASSWORD_VERSIONS                                  VARCHAR2(17)
 EDITIONS_ENABLED                                   VARCHAR2(1)
 AUTHENTICATION_TYPE                                VARCHAR2(8)
 PROXY_ONLY_CONNECT                                 VARCHAR2(1)
 COMMON                                             VARCHAR2(3)
 LAST_LOGIN                                         TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE
 ORACLE_MAINTAINED                                  VARCHAR2(1)
 INHERITED                                          VARCHAR2(3)
 DEFAULT_COLLATION                                  VARCHAR2(100)
 IMPLICIT                                           VARCHAR2(3)
 ALL_SHARD                                          VARCHAR2(3)
 PASSWORD_CHANGE_DATE                               DATE
```

Figure 7 – Description de la vue DBA_USERS

Étape 14 – Statut du compte HR

```
SQL> select account_status from dba_users where username='HR';

ACCOUNT_STATUS
--------------------------------
OPEN
```

Figure 8 – Statut du compte HR

Étape 15 – Déverrouillage puis définition du mot de passe

```
SQL> ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK;

Utilisateur modifiÚ.

SQL>
SQL> SELECT ACCOUNT_STATUS
  2  FROM DBA_USERS
  3  WHERE USERNAME = 'HR';

ACCOUNT_STATUS
--------------------------------
EXPIRED

SQL>
SQL> ALTER USER HR IDENTIFIED BY HR;

Utilisateur modifiÚ.

SQL>
SQL> SELECT ACCOUNT_STATUS
  2  FROM DBA_USERS
  3  WHERE USERNAME = 'HR';

ACCOUNT_STATUS
--------------------------------
OPEN
```

Figure 9 – Déverrouillage du compte (EXPIRED) puis définition du mot de passe (OPEN)